دانشگاه صنعتی شریف
دانشکده مهندسی کامپیوتر

گزارش کار پروژه

درس یادگیری ماشین

نام اعضا

متین باقری، پردیس مرادی، نیما ملائی

استاد

دکتر علی شریفی زارچی

اسفند ۱۴۰۴

فهرست مطالب

۱ تحلیل احساسات مبتنی بر جنبه (ABSA) ۱

۱-۱ فاز اول: آماده‌سازی داده‌ها و تحلیل اکتشافی ۱

۱-۲ فاز دوم: آموزش مدل و تحلیل روند یادگیری ۳

۱-۳ فاز سوم: ارزیابی نهایی و معیارهای عملکرد ۳

۱-۴ فاز چهارم: ارزیابی استواری و تست‌های خصمانه (Adversarial Testing) . . . ۶

۱-۵ نتیجه‌گیری ۷

فصل ۱

تحلیل احساسات مبتنی بر جنبه (ABSA)

در این پروژه، هدف فراتر رفتن از تحلیل احساسات ساده (Sentimental Analysis) و رسیدن به درک دقیق‌تر نظرات کاربران در مورد ویژگی‌های خاص یک محصول (Aspects) است. برای این منظور از مدل زبانی پیش‌آموزش‌دیده BERT استفاده شده است.

۱-۱ فاز اول: آماده‌سازی داده‌ها و تحلیل اکتشافی

مجموعه داده مورد استفاده، مجموعه استاندارد SemEval-2014 مخصوص لپ‌تاپ‌ها است. چالش اصلی در این بخش، وجود چندین جنبه در یک جمله واحد بود.

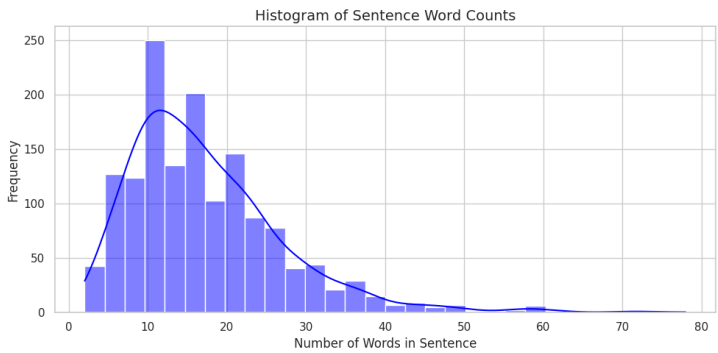
- **استخراج جفت‌های جمله-جنبه:** برای اینکه مدل بتواند روی یک جنبه خاص تمرکز کند، به ازای هر جنبه در یک جمله، یک نمونه آموزشی مجزا ساخته شد. برای مثال اگر جمله‌ای دارای دو جنبه «باتری» و «قیمت» بود، دو ورودی متفاوت برای مدل ایجاد گردید.
- **تحلیل توزیع کلاس‌ها:** برای درک بهتر مجموعه داده، نمودارهای زیر را برای آن رسم کردیم.

۱. برای آشنایی با توزیع کلاس‌های احساسات، ۱-۱ را رسم کردیم، این نمودار نشان می‌دهد توزیع کلاس‌ها نامتوازن بوده و تعداد نظرات مثبت اندکی بیشتر از تعداد نظرات منفی، و هردو به میزان قابل توجهی بیشتر از تعداد نظرات خنثی و متناقض هستند. این موضوع در فاز ارزیابی با استفاده از معیار Macro-F1 مدیریت می‌شود.

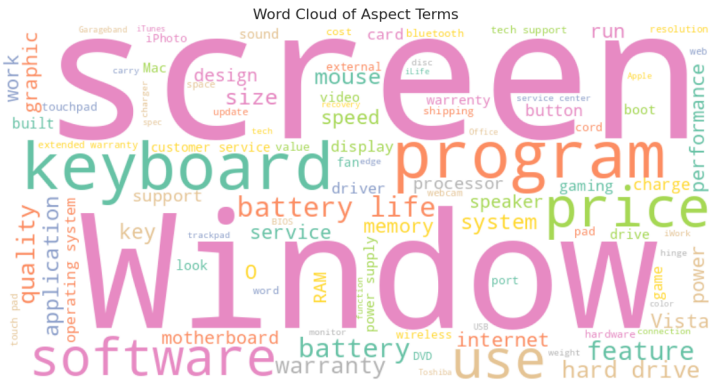
۲. ۱-۲ نشان‌دهنده میانگین طول نظرات کاربران است که در تعیین پارامتر MAX_LEN برای مدل BERT نقش کلیدی داشت.

۳. در ۱-۳، کلماتی که بیشترین تکرار را به عنوان Aspect داشته‌اند (مانند Battery, Screen, Keyboard) نمایش داده شده‌اند.

شکل ۱-۱: توزیع کلاس‌های احساسات



شکل ۱-۲: هیستوگرام تعداد کلمات



شکل ۱-۳: ابر کلمات جنبه‌ها

۱-۲ فاز دوم: آموزش مدل و تحلیل روند یادگیری

در این مرحله، مدل BERT برای ۱۰ Epoch روی داده‌های آموزش تنظیم (Fine-tuning) شد. برای بهینه‌سازی از الگوریتم AdamW، مقدار $batch_size$ معادل ۱۶ و مقدار max_len معادل ۱۲۸ با نرخ یادگیری 2×10^{-5} استفاده گردید.

۱. **روند کاهش تابع هزینه (Loss):** در ابتدای آموزش، مقدار Loss از حدود 0.9 شروع شده و با گذشت زمان و به‌روزرسانی وزن‌ها، در ایپاک‌های پایانی به کمتر از 0.06 کاهش یافت. این روند نزولی نشان‌دهنده همگرایی (Convergence) مناسب مدل است.

۲. **دقت آموزش و اعتبارسنجی (Accuracy):** مدل در هر ایپاک بر روی داده‌های Validation ارزیابی شد.

- **دقت آموزش (Training Accuracy):** در انتهای ایپاک دهم به حدود 0.98رسید.
- **دقت اعتبارسنجی (Validation Accuracy):** بهترین مقدار ثبت شده حدود 80% بود که نشان‌دهنده تعمیم‌پذیری خوب مدل است.

برای مشاهده دقیق‌تر روند یادگیری و اطمینان از عدم وقوع بیش‌برازش (Overfitting)، نمودار زیر رسم گردید:

شکل ۱-۴: نمودار دقت آموزش و اعتبارسنجی در ۱۰ ایپاک

۱-۳ فاز سوم: ارزیابی نهایی و معیارهای عملکرد

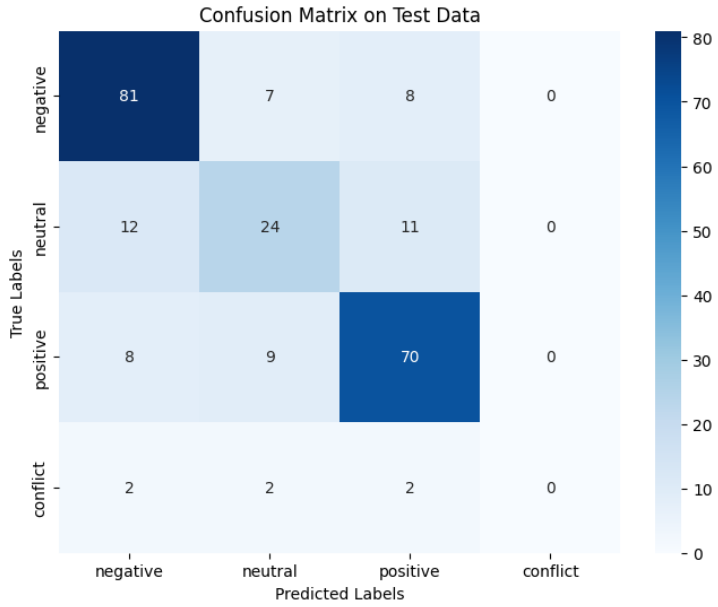
پس از اتمام فرآیند آموزش، مدل روی بخش Test که شامل داده‌های کاملاً جدید بود ارزیابی شد. نتایج به‌دست آمده بر اساس معیارهای خواسته‌شده به شرح زیر است:

۱. **گزارش طبقه‌بندی (Classification Report):** با توجه به نامتوازن بودن تعداد نمونه‌ها در کلاس‌های مختلف، معیارهای زیر استخراج شد:

- **دقت نهایی (Test Accuracy):** 71.61%
- **میانگین وزن‌دار فراخوانی (Weighted Recall):** حدود 0.72
- **میانگین وزن‌دار نمره F1 (Weighted F1-Score):** 0.7

بالا بودن مقدار Macro F1 نشان می‌دهد که مدل علاوه بر کلاس پرجمعیت (مثبت)، در تشخیص کلاس‌های کم‌جمعیت (منفی و خنثی) نیز عملکرد قابل قبولی داشته است.

۲. **ماتریس آشفتگی (Confusion Matrix):** این ماتریس نشان‌دهنده توزیع پیش‌بینی‌های درست و غلط است. بیشترین تداخل در کلاس‌های Neutral مشاهده شد که به دلیل هم‌پوشانی معنایی در برخی نظرات لپ‌تاپ است.



شکل ۱-۵: ماتریس آشفتگی بر روی داده‌های تست

۳. **تحلیل کیفی نمونه‌های خطا (Error Analysis):**

در این بخش، ۵ نمونه از داده‌های تست که توسط مدل به اشتباه طبقه‌بندی شده‌اند، به همراه دلیل احتمالی خطا مورد بررسی قرار می‌گیرند:

۱. **تحلیل خطای اول: پیشنهاد خرید به جای تعریف مستقیم**

- **متن جمله:** "...grab a 2GB stick of memory to spice it all up a bit more."

- **جنبه (Aspect):** 2GB stick of memory
- **برچسب واقعی:** POSITIVE | **پیش‌بینی مدل:** NEUTRAL
- **تحلیل دلیل خطا:** در این جمله کاربر مستقیماً از حافظه تعریف نکرده، بلکه ارتقا به آن را به عنوان یک راهکار مثبت پیشنهاد داده است (Actionable Advice). مدل BERT به دلیل غیبت کلمات صریح تحسینی (مانند Great یا Excellent)، این جمله را صرفاً یک بیان واقعیت یا دستورالعمل فنی تلقی کرده و برچسب خنثی زده است.

۲. **تحلیل خطای دوم: تداخل جنبه‌ها در جملات طولانی**

- **متن جمله:** "also you may need to charge it once a day... everything fast and easy with mac..."
- **جنبه (Aspect):** charge
- **برچسب واقعی:** NEUTRAL | **پیش‌بینی مدل:** POSITIVE
- **تحلیل دلیل خطا:** این جمله ترکیبی از یک واقعیت خنثی درباره شارژ و چندین صفت مثبت درباره مک است. مکانیزم Attention مدل تحت تأثیر کلمات مثبتی نظیر fast و easy که در ادامه جمله آمده‌اند قرار گرفته و بار مثبت آن‌ها را به اشتباه به کلمه charge نسبت داده است.

۳. **تحلیل خطای سوم: بیان آرزو (Wishful Thinking)**

- **متن جمله:** "The only thing I wish this had was the option to turn off the touchpad..."
- **جنبه (Aspect):** touchpad
- **برچسب واقعی:** NEGATIVE | **پیش‌بینی مدل:** NEUTRAL
- **تحلیل دلیل خطا:** جملاتی که با "I wish" شروع می‌شوند، نشان‌دهنده کمبود یک ویژگی و در نتیجه بار منفی هستند. مدل نتوانسته است ساختار شرطی و معنای ضمنی "عدم وجود دکمه" را به عنوان یک نقص شناسایی کند و صرفاً به دلیل نبود کلمات منفی صریح، آن را خنثی تشخیص داده است.

۴. **تحلیل خطای چهارم: مقایسه و نفی پیچیده**

- **متن جمله:** "I never had this kind of quality issue with Dell... not with a brand new laptop."

- **جنبه (Aspect):** quality
- **برچسب واقعی:** NEGATIVE | **پیش‌بینی مدل:** POSITIVE
- **تحلیل دلیل خطا:** این یک خطای کلاسیک در تحلیل نفی (Negation) است. کلمه quality در کنار نام برند Dell و عبارت brand new ظاهر شده است. مدل در درک این مطلب که نویسنده در حال مقایسه منفی محصول فعلی با تجربه‌های قبلی است شکست خورده و تحت تأثیر کلمات مثبتی که در توصیف برند رقیب آمده، برچسب مثبت زده است.

۵. **تحلیل خطای پنجم: درک محدودیت‌های عددی**

- **متن جمله:** "Needs longer lasting battery, More than 1 to 2 Hrs."
- **جنبه (Aspect):** battery
- **برچسب واقعی:** NEGATIVE | **پیش‌بینی مدل:** POSITIVE
- **تحلیل دلیل خطا:** مدل احتمالاً کلمات longer lasting و More than را به عنوان نشانه‌های مثبت شناسایی کرده است. در حالی که برای انسان، "۱ تا ۲ ساعت" برای باتری لپ‌تاپ بسیار ضعیف است، مدل درک عددی (Numerical Reasoning) از کیفیت زمان شارژدهی ندارد و صرفاً بر اساس ظاهر عبارات صفت‌گونه قضاوت کرده است.

۴-۱ فاز چهارم: ارزیابی استواری و تست‌های خصمانه (Adversarial Testing)

۱. **طراحی جملات چالش‌برانگیز (Edge Cases):** برای این بخش ۲۰ جمله با ساختارهای پیچیده طراحی و به مدل تزریق شد. این جملات شامل موارد زیر بودند:

- **نفی مضاعف (Double Negation):** جملاتی مانند "The startup speed is not slow" که مدل باید بفهمد مفهوم مثبت است.
- **تضاد درونی (Inner Contrast):** جملاتی که در آن‌ها چندین صفت برای جنبه‌های مختلف به کار رفته تا قدرت تفکیک مکانیزم Attention بررسی شود.
- **اصطلاحات عامیانه (Slang):** استفاده از واژگانی که در متون رسمی کمتر دیده می‌شوند (مانند "The UI is a bit clunky but gets the job done").

۲. حمله خصمانه (Adversarial Attack): در این بخش، هدف این بود که با کمترین تغییر در یک جمله که مدل آن را درست پیش‌بینی می‌کند، خروجی مدل را تغییر دهیم (بدون تغییر در معنای اصلی از نظر انسان).

جدول ۱-۱: تحلیل حمله خصمانه روی مدل

وضعیت جمله	متن جمله	پیش‌بینی مدل
جمله اصلی (Original)	The software isn't buggy - it just crashes ocasionally.	Negative
جمله تغییر یافته (Attacked)	The software isn't buggy - but you can't expect it to work well all the time.	Neutral

تحلیل فنی حمله: در حمله بالا، فعل منفی "crash" با عبارت "can't expect to work well" جایگزین شد. از نظر منطق انسانی، هر دو گزاره بار معنایی منفی دارند. اما مدل BERT در اینجا دچار خطا شد. دلیل این پدیده (Robustness Gap) این است که مدل‌های ترنسفورمر به شدت به «کلیدواژه‌های قطبی» (Polarity Seeds) وابسته هستند. با حذف کلمه صریح منفی و جایگزینی آن با یک ساختار مثبت، وزن‌های Attention مدل به جای تمرکز بر معنای کلی، روی کلمه "well" (که ذاتا مثبت است) پخش می‌شوند. در نتیجه، بردار ویژگی نهایی در فضای جاسازی (Embedding Space) به مرز تصمیم‌گیری کلاس Neutral نزدیک شده و باعث خطای طبقه‌بندی می‌گردد.

این آزمایش نشان داد که اگرچه BERT در درک متون پیچیده بسیار قوی است، اما همچنان در برابر ساختارهای زبانی "Implicit Sentiment" (احساسات غیرمستقیم) آسیب‌پذیر است و نیاز به داده‌های آموزشی متنوع‌تری با ساختارهای نفی دارد.

۱-۵ نتیجه‌گیری

پروژه نشان داد که استفاده از معماری‌های مبتنی بر Transformer مانند BERT، دقت تحلیل احساسات در سطح جنبه را به طرز چشم‌گیری افزایش می‌دهد، هرچند که هنوز در درک کنایه‌های پیچیده انسانی محدودیت‌هایی وجود دارد.